

Решение Д/З №1

Содержание

- [Задание 1](#)
- [Задание 2](#)
- [Задание 3](#)
- [Задание 4](#)
- [Задание 5](#)
- [Задание 6](#)
- [Задание 7](#)



Задание 1.

1) Произведите действия с матрицами:

$$-7 \begin{pmatrix} -2 & 3 \\ 2 & 9 \\ 7 & -6 \end{pmatrix} - 8 \begin{pmatrix} 4 & 5 & -3 \\ -2 & -8 & 6 \end{pmatrix}$$

2) Произведите действия с матрицами:

$$\begin{pmatrix} -3 & 7 & 3 \\ -4 & -7 & -1 \\ 6 & 8 & -3 \\ -3 & 6 & 8 \end{pmatrix} + 4 \begin{pmatrix} -3 & 6 & 8 \\ -2 & 8 & 1 \\ -2 & 1 & 4 \\ -2 & 2 & -3 \end{pmatrix}$$

3) Произведите действия с матрицами:

$$7 \begin{pmatrix} 8 & -7 & 8 \\ -9 & -1 & -8 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} 8 & -1 \\ 3 & 1 \\ 4 & 6 \end{pmatrix}^T$$

4) Решите матричное уравнение:

$$3 \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ 5 & -9 \\ -4 & 3 \end{pmatrix} + \frac{1}{2}X = 2 \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ -3 & 5 \\ 4 & 8 \end{pmatrix}$$

5*) Решите матричную систему уравнений:

$$\begin{cases} -8X + Y = \begin{pmatrix} -58 & -40 \\ 52 & -5 \end{pmatrix} \\ 3X + 2Y = \begin{pmatrix} 36 & -4 \\ -10 & -10 \end{pmatrix} \end{cases}$$

Решение:

1) Заметим, что матрицы имеют разные размеры. Первая матрица имеет размер 3×2 , а вторая — 2×3 . Операции сложения и вычитания матриц определены только для матриц одинакового размера. Следовательно, данное выражение не имеет смысла.

Действия выполнить невозможно, поскольку матрицы имеют разные размеры

2) Матрицы имеют одинаковый размер 4×3 , поэтому операция сложения определена.

Сначала умножим вторую матрицу на скаляр 4:

$$4 \begin{pmatrix} -3 & 6 & 8 \\ -2 & 8 & 1 \\ -2 & 1 & 4 \\ -2 & 2 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -12 & 24 & 32 \\ -8 & 32 & 4 \\ -8 & 4 & 16 \\ -8 & 8 & -12 \end{pmatrix}$$

Теперь сложим полученную матрицу с первой:

$$\begin{pmatrix} -3 & 7 & 3 \\ -4 & -7 & -1 \\ 6 & 8 & -3 \\ -3 & 6 & 8 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -12 & 24 & 32 \\ -8 & 32 & 4 \\ -8 & 4 & 16 \\ -8 & 8 & -12 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -15 & 31 & 35 \\ -12 & 25 & 3 \\ -2 & 12 & 13 \\ -11 & 14 & -4 \end{pmatrix}$$

$$\boxed{\begin{pmatrix} -15 & 31 & 35 \\ -12 & 25 & 3 \\ -2 & 12 & 13 \\ -11 & 14 & -4 \end{pmatrix}}$$

3) Найдем транспонированную матрицу:

$$\begin{pmatrix} 8 & -1 \\ 3 & 1 \\ 4 & 6 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 8 & 3 & 4 \\ -1 & 1 & 6 \end{pmatrix}$$

Умножим матрицы на скаляры:

$$7 \begin{pmatrix} 8 & -7 & 8 \\ -9 & -1 & -8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 56 & -49 & 56 \\ -63 & -7 & -56 \end{pmatrix}$$

$$3 \begin{pmatrix} 8 & 3 & 4 \\ -1 & 1 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 24 & 9 & 12 \\ -3 & 3 & 18 \end{pmatrix}$$

Сложим полученные матрицы:

$$\begin{pmatrix} 56 & -49 & 56 \\ -63 & -7 & -56 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 24 & 9 & 12 \\ -3 & 3 & 18 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 80 & -40 & 68 \\ -66 & -4 & -38 \end{pmatrix}$$

$$\boxed{\begin{pmatrix} 80 & -40 & 68 \\ -66 & -4 & -38 \end{pmatrix}}$$

4) Решим матричное уравнение:

$$3 \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ 5 & -9 \\ -4 & 3 \end{pmatrix} + \frac{1}{2}X = 2 \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ -3 & 5 \\ 4 & 8 \end{pmatrix}$$

Вычислим обе части:

$$3 \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ 5 & -9 \\ -4 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & -12 \\ 15 & -27 \\ -12 & 9 \end{pmatrix}$$

$$2 \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ -3 & 5 \\ 4 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & 8 \\ -6 & 10 \\ 8 & 16 \end{pmatrix}$$

Перенесем постоянную матрицу в правую часть:

$$\frac{1}{2}X = \begin{pmatrix} 8 & 8 \\ -6 & 10 \\ 8 & 16 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 9 & -12 \\ 15 & -27 \\ -12 & 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 20 \\ -21 & 37 \\ 20 & 7 \end{pmatrix}$$

Умножим обе части на 2:

$$X = 2 \cdot \begin{pmatrix} -1 & 20 \\ -21 & 37 \\ 20 & 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 40 \\ -42 & 74 \\ 40 & 14 \end{pmatrix}$$

$$\boxed{\begin{pmatrix} -2 & 40 \\ -42 & 74 \\ 40 & 14 \end{pmatrix}}$$

5) Решим систему матричных уравнений:

$$\begin{cases} -8X + Y = \begin{pmatrix} -58 & -40 \\ 52 & -5 \end{pmatrix} \\ 3X + 2Y = \begin{pmatrix} 36 & -4 \\ -10 & -10 \end{pmatrix} \end{cases}$$

Обозначим уравнения: (1) $-8X + Y = M$, где $M = \begin{pmatrix} -58 & -40 \\ 52 & -5 \end{pmatrix}$ (2) $3X + 2Y = N$, где

$$N = \begin{pmatrix} 36 & -4 \\ -10 & -10 \end{pmatrix}$$

Умножим уравнение (1) на 2: $-16X + 2Y = 2M$

Вычтем из уравнения (2): $(3X + 2Y) - (-16X + 2Y) = N - 2M$ $19X = N - 2M$

Вычислим $2M$: $2M = 2 \begin{pmatrix} -58 & -40 \\ 52 & -5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -116 & -80 \\ 104 & -10 \end{pmatrix}$

Найдем $N - 2M$: $N - 2M = \begin{pmatrix} 36 & -4 \\ -10 & -10 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -116 & -80 \\ 104 & -10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 152 & 76 \\ -114 & 0 \end{pmatrix}$

Найдем X : $X = \frac{1}{19} \begin{pmatrix} 152 & 76 \\ -114 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & 4 \\ -6 & 0 \end{pmatrix}$

Подставим X в уравнение (1): $-8 \begin{pmatrix} 8 & 4 \\ -6 & 0 \end{pmatrix} + Y = \begin{pmatrix} -58 & -40 \\ 52 & -5 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 64 & 32 \\ -48 & 0 \end{pmatrix} + Y =$

$$\begin{pmatrix} -58 & -40 \\ 52 & -5 \end{pmatrix} Y = \begin{pmatrix} -58 & -40 \\ 52 & -5 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 64 & 32 \\ -48 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & -8 \\ 4 & -5 \end{pmatrix}$$

$$\boxed{X = \begin{pmatrix} 8 & 4 \\ -6 & 0 \end{pmatrix}, \quad Y = \begin{pmatrix} 6 & -8 \\ 4 & -5 \end{pmatrix}}$$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 2.

1) Вычислите произведение: $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 3 & -2 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -5 & 2 \\ -6 & -5 \\ -1 & -3 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$

2) Вычислите произведение: $\begin{pmatrix} -9 \\ 5 \\ -3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -6 & 4 \end{pmatrix}$

3) Вычислите произведение: $\begin{pmatrix} 0 & 5 & -4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}$

4) Вычислите $A \cdot B^T - 2C$, если $A = \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 5 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}$

5) Вычислите $3BA - AB$, если $A = \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 9 & -3 \\ 9 & -5 \end{pmatrix}$

6) Вычислите произведение: $\begin{pmatrix} 4 & -1 & 4 \\ 0 & 5 & -2 \\ -3 & -5 & -5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix}$

7) Вычислите произведение: $\begin{pmatrix} 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 \\ -3 & -3 & 3 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$

8) Вычислите произведение: $\begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 3 & -4 \\ -4 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$

9) Вычислите произведение: $\begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & -1 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$

10) Вычислите произведение: $\begin{pmatrix} -1 & 5 & -3 \\ -3 & -6 & 0 \\ -1 & 1 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -3 & 1 \\ 1 & 3 & -1 \\ -3 & -2 & 1 \end{pmatrix}$

11) Вычислите $P(A)$, если $P(x) = -4x^2 - 4x - 2$ и $A = \begin{pmatrix} 0 & -3 & 1 \\ -2 & 4 & -1 \\ 4 & -4 & 0 \end{pmatrix}$

12) Вычислить произведение ABC , где

$$A = \begin{pmatrix} 2002 & 2001 & 2000 \\ 1999 & 1998 & 1997 \\ 1996 & 1995 & 1994 \\ 1993 & 1992 & 1991 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 12 & 6 & -2 \\ 6 & 3 & -1 \\ 18 & 9 & -3 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & -1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Решение:

- 1) Первая матрица имеет размер 2×3 , вторая — 4×2 . Для умножения матриц необходимо, чтобы количество столбцов первой матрицы равнялось количеству строк второй матрицы. В данном случае у первой матрицы 3 столбца, а у второй — 4 строки ($3 \neq 4$), поэтому произведение не определено.

Для данных матриц произведение не определено

- 2) Первая матрица имеет размер 3×1 , вторая — 1×3 . Произведение определено и будет иметь размер 3×3 .

$$\begin{pmatrix} -9 \\ 5 \\ -3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -6 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -9 \cdot 1 & -9 \cdot (-6) & -9 \cdot 4 \\ 5 \cdot 1 & 5 \cdot (-6) & 5 \cdot 4 \\ -3 \cdot 1 & -3 \cdot (-6) & -3 \cdot 4 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} -9 & 54 & -36 \\ 5 & -30 & 20 \\ -3 & 18 & -12 \end{pmatrix}}$$

- 3) Первая матрица имеет размер 1×3 , вторая — 3×1 . Произведение определено и будет скаляром (матрицей 1×1).

$$\begin{pmatrix} 0 & 5 & -4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} = 0 \cdot (-2) + 5 \cdot 0 + (-4) \cdot 3 = \boxed{-12}$$

- 4) Найдем B^T :

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 5 \end{pmatrix} \Rightarrow B^T = \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$$

Вычислим $A \cdot B^T$:

$$A \cdot B^T = \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ 1 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \cdot 2 + (-4) \cdot 1 & 2 \cdot (-4) + (-4) \cdot 5 \\ (-2) \cdot 2 + 3 \cdot 1 & (-2) \cdot (-4) + 3 \cdot 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -28 \\ -1 & 23 \end{pmatrix}$$

Вычислим $2C$:

$$2C = 2 \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 5 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & -4 \\ 10 & 4 \end{pmatrix}$$

Найдем разность:

$$A \cdot B^T - 2C = \begin{pmatrix} 0 & -28 \\ -1 & 23 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 6 & -4 \\ 10 & 4 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} -6 & -24 \\ -11 & 19 \end{pmatrix}}$$

5) Вычислим BA :

$$BA = \begin{pmatrix} 9 & -3 \\ 9 & -5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 \cdot (-3) + (-3) \cdot 1 & 9 \cdot 2 + (-3) \cdot (-1) \\ 9 \cdot (-3) + (-5) \cdot 1 & 9 \cdot 2 + (-5) \cdot (-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -30 & 21 \\ -32 & 23 \end{pmatrix}$$

Вычислим AB :

$$AB = \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 9 & -3 \\ 9 & -5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (-3) \cdot 9 + 2 \cdot 9 & (-3) \cdot (-3) + 2 \cdot (-5) \\ 1 \cdot 9 + (-1) \cdot 9 & 1 \cdot (-3) + (-1) \cdot (-5) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -9 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Вычислим $3BA - AB$:

$$3BA - AB = 3 \begin{pmatrix} -30 & 21 \\ -32 & 23 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -9 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -90 & 63 \\ -96 & 69 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -9 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} -81 & 64 \\ -96 & 67 \end{pmatrix}}$$

6) Умножим матрицу 3×3 на вектор-столбец 3×1 :

$$\begin{pmatrix} 4 & -1 & 4 \\ 0 & 5 & -2 \\ -3 & -5 & -5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \cdot 3 + (-1) \cdot (-1) + 4 \cdot (-2) \\ 0 \cdot 3 + 5 \cdot (-1) + (-2) \cdot (-2) \\ (-3) \cdot 3 + (-5) \cdot (-1) + (-5) \cdot (-2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 + 1 - 8 \\ 0 - 5 + 4 \\ -9 + 5 + 10 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 5 \\ -1 \\ 6 \end{pmatrix}}$$

7) Умножим вектор-строку 1×3 на матрицу 3×3 :

$$(1 \quad 4 \quad 1) \cdot \begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 \\ -3 & -3 & 3 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} = (1 \cdot (-1) + 4 \cdot (-3) + 1 \cdot 1 \quad 1 \cdot 1 + 4 \cdot (-3) + 1 \cdot 1 \quad 1 \cdot (-1) + 4 \cdot 3 + 1 \cdot 2) =$$

$$= \begin{pmatrix} -1 - 12 + 1 & 1 - 12 + 1 & -1 + 12 + 2 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} -12 & -10 & 13 \end{pmatrix}}$$

8) Умножим матрицу 3×2 на матрицу 2×3 :

$$\begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 3 & -4 \\ -4 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 2 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \cdot 1 + 0 \cdot 2 & 4 \cdot (-2) + 0 \cdot 1 & 4 \cdot (-1) + 0 \cdot 2 \\ 3 \cdot 1 + (-4) \cdot 2 & 3 \cdot (-2) + (-4) \cdot 1 & 3 \cdot (-1) + (-4) \cdot 2 \\ (-4) \cdot 1 + 4 \cdot 2 & (-4) \cdot (-2) + 4 \cdot 1 & (-4) \cdot (-1) + 4 \cdot 2 \end{pmatrix} =$$

$$= \boxed{\begin{pmatrix} 4 & -8 & -4 \\ -5 & -10 & -11 \\ 4 & 12 & 12 \end{pmatrix}}$$

9) Умножим матрицу 2×3 на матрицу 3×2 :

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & -1 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 2 + (-2) \cdot 3 + 1 \cdot 0 & 1 \cdot 1 + (-2) \cdot 2 + 1 \cdot (-2) \\ (-2) \cdot 2 + (-1) \cdot 3 + 3 \cdot 0 & (-2) \cdot 1 + (-1) \cdot 2 + 3 \cdot (-2) \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 2 - 6 + 0 & 1 - 4 - 2 \\ -4 - 3 + 0 & -2 - 2 - 6 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} -4 & -5 \\ -7 & -10 \end{pmatrix}}$$

10) Умножим две матрицы 3×3 :

$$\begin{pmatrix} -1 & 5 & -3 \\ -3 & -6 & 0 \\ -1 & 1 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -3 & 1 \\ 1 & 3 & -1 \\ -3 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

Вычислим поэлементно:

$$c_{11} = (-1) \cdot 1 + 5 \cdot 1 + (-3) \cdot (-3) = -1 + 5 + 9 = 13$$

$$c_{12} = (-1) \cdot (-3) + 5 \cdot 3 + (-3) \cdot (-2) = 3 + 15 + 6 = 24$$

$$c_{13} = (-1) \cdot 1 + 5 \cdot (-1) + (-3) \cdot 1 = -1 - 5 - 3 = -9$$

$$c_{21} = (-3) \cdot 1 + (-6) \cdot 1 + 0 \cdot (-3) = -3 - 6 + 0 = -9$$

$$c_{22} = (-3) \cdot (-3) + (-6) \cdot 3 + 0 \cdot (-2) = 9 - 18 + 0 = -9$$

$$c_{23} = (-3) \cdot 1 + (-6) \cdot (-1) + 0 \cdot 1 = -3 + 6 + 0 = 3$$

$$c_{31} = (-1) \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 4 \cdot (-3) = -1 + 1 - 12 = -12$$

$$c_{32} = (-1) \cdot (-3) + 1 \cdot 3 + 4 \cdot (-2) = 3 + 3 - 8 = -2$$

$$c_{33} = (-1) \cdot 1 + 1 \cdot (-1) + 4 \cdot 1 = -1 - 1 + 4 = 2$$

$$\begin{pmatrix} 13 & 24 & -9 \\ -9 & -9 & 3 \\ -12 & -2 & 2 \end{pmatrix}$$

11) Вычислим $P(A) = -4A^2 - 4A - 2E$, где E - единичная матрица 3×3 .

Сначала вычислим A^2 :

$$A^2 = A \cdot A = \begin{pmatrix} 0 & -3 & 1 \\ -2 & 4 & -1 \\ 4 & -4 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & -3 & 1 \\ -2 & 4 & -1 \\ 4 & -4 & 0 \end{pmatrix}$$

Вычислим поэлементно:

$$\begin{aligned} a_{11} &= 0 \cdot 0 + (-3) \cdot (-2) + 1 \cdot 4 = 0 + 6 + 4 = 10 \\ a_{12} &= 0 \cdot (-3) + (-3) \cdot 4 + 1 \cdot (-4) = 0 - 12 - 4 = -16 \\ a_{13} &= 0 \cdot 1 + (-3) \cdot (-1) + 1 \cdot 0 = 0 + 3 + 0 = 3 \\ a_{21} &= (-2) \cdot 0 + 4 \cdot (-2) + (-1) \cdot 4 = 0 - 8 - 4 = -12 \\ a_{22} &= (-2) \cdot (-3) + 4 \cdot 4 + (-1) \cdot (-4) = 6 + 16 + 4 = 26 \\ a_{23} &= (-2) \cdot 1 + 4 \cdot (-1) + (-1) \cdot 0 = -2 - 4 + 0 = -6 \\ a_{31} &= 4 \cdot 0 + (-4) \cdot (-2) + 0 \cdot 4 = 0 + 8 + 0 = 8 \\ a_{32} &= 4 \cdot (-3) + (-4) \cdot 4 + 0 \cdot (-4) = -12 - 16 + 0 = -28 \\ a_{33} &= 4 \cdot 1 + (-4) \cdot (-1) + 0 \cdot 0 = 4 + 4 + 0 = 8 \end{aligned}$$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 10 & -16 & 3 \\ -12 & 26 & -6 \\ 8 & -28 & 8 \end{pmatrix}$$

Теперь вычислим $-4A^2$:

$$-4A^2 = -4 \cdot \begin{pmatrix} 10 & -16 & 3 \\ -12 & 26 & -6 \\ 8 & -28 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -40 & 64 & -12 \\ 48 & -104 & 24 \\ -32 & 112 & -32 \end{pmatrix}$$

Вычислим $-4A$:

$$-4A = -4 \cdot \begin{pmatrix} 0 & -3 & 1 \\ -2 & 4 & -1 \\ 4 & -4 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 12 & -4 \\ 8 & -16 & 4 \\ -16 & 16 & 0 \end{pmatrix}$$

Вычислим $-2E$:

$$-2E = -2 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

Сложим все компоненты:

$$P(A) = \begin{pmatrix} -40 & 64 & -12 \\ 48 & -104 & 24 \\ -32 & 112 & -32 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 12 & -4 \\ 8 & -16 & 4 \\ -16 & 16 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} -42 & 76 & -16 \\ 56 & -122 & 28 \\ -48 & 128 & -34 \end{pmatrix}}$$

12) Выполним сначала BC :

$$\begin{pmatrix} 12 & 6 & -2 \\ 6 & 3 & -1 \\ 18 & 9 & -3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & -1 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$$

Вычислим поэлементно:

$$c_{11} = 12 \cdot 1 + 6 \cdot (-2) + (-2) \cdot 0 = 12 - 12 + 0 = 0$$

$$c_{12} = 12 \cdot 1 + 6 \cdot (-1) + (-2) \cdot 3 = 12 - 6 - 6 = 0$$

$$c_{21} = 6 \cdot 1 + 3 \cdot (-2) + (-1) \cdot 0 = 6 - 6 + 0 = 0$$

$$c_{22} = 6 \cdot 1 + 3 \cdot (-1) + (-1) \cdot 3 = 6 - 3 - 3 = 0$$

$$c_{31} = 18 \cdot 1 + 9 \cdot (-2) + (-3) \cdot 0 = 18 - 18 + 0 = 0$$

$$c_{32} = 18 \cdot 1 + 9 \cdot (-1) + (-3) \cdot 3 = 18 - 9 - 9 = 0$$

Таким образом, результат умножения:

$$\boxed{\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}}$$

Тогда $ABC = A \cdot O = O$

нулевая матрица 4 на 2

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 3.

1) Вычислите A^3 , если $A = \begin{pmatrix} 4 & -7 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$

2) Вычислите A^{57} , если $A = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$

3) Вычислите A^{11} , если $A = \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$

4) Вычислите A^3 , если $A = \begin{pmatrix} -3 & -2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$

5*) Вычислите A^{54} , если $A = \begin{pmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}$

6*) Вычислите A^{106} , если $A = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$

Решение:

1)

$$\begin{aligned} A^3 &= \begin{pmatrix} 4 & -7 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 & -7 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 & -7 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \cdot 4 + (-7) \cdot 0 & 4 \cdot (-7) + (-7) \cdot 5 \\ 0 \cdot 4 + 5 \cdot 0 & 0 \cdot (-7) + 5 \cdot 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 & -7 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 16 & -63 \\ 0 & 25 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 & -7 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 16 \cdot 4 + (-63) \cdot 0 & 16 \cdot (-7) + (-63) \cdot 5 \\ 0 \cdot 4 + 25 \cdot 0 & 0 \cdot (-7) + 25 \cdot 5 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 64 & -427 \\ 0 & 125 \end{pmatrix}} \end{aligned}$$

2) Последовательно вычислим степени матрицы:

$$A^2 = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (-1) \cdot (-1) + (-1) \cdot 0 & (-1) \cdot (-1) + (-1) \cdot (-1) \\ 0 \cdot (-1) + (-1) \cdot 0 & 0 \cdot (-1) + (-1) \cdot (-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^3 = A^2 \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot (-1) + 2 \cdot 0 & 1 \cdot (-1) + 2 \cdot (-1) \\ 0 \cdot (-1) + 1 \cdot 0 & 0 \cdot (-1) + 1 \cdot (-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -3 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$A^4 = A^3 \cdot A = \begin{pmatrix} -1 & -3 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (-1) \cdot (-1) + (-3) \cdot 0 & (-1) \cdot (-1) + (-3) \cdot (-1) \\ 0 \cdot (-1) + (-1) \cdot 0 & 0 \cdot (-1) + (-1) \cdot (-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$



Замечаем закономерность: при чётных степенях $A^n = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, при нечётных $A^n = \begin{pmatrix} -1 & -n \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$.

Так как 57 - нечётное число, получаем:

$$A^{57} = \boxed{\begin{pmatrix} -1 & -57 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}}$$

3) Последовательно вычислим степени матрицы:

$$A^2 = \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (-2) \cdot (-2) + 2 \cdot 2 & (-2) \cdot 2 + 2 \cdot 2 \\ 2 \cdot (-2) + 2 \cdot 2 & 2 \cdot 2 + 2 \cdot 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 + 4 & -4 + 4 \\ -4 + 4 & 4 + 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & 0 \\ 0 & 8 \end{pmatrix} =$$

$$A^4 = (A^2)^2 = (8E)^2 = 64E$$

$$A^8 = (A^4)^2 = (64E)^2 = 4096E$$

$$A^{11} = A^8 \cdot A^2 \cdot A = 4096E \cdot 8E \cdot A = 32768E \cdot A = 32768 \cdot \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} -65536 & 65536 \\ 65536 & 65536 \end{pmatrix}}$$

4) Последовательно вычислим степени матрицы:

$$A^2 = \begin{pmatrix} -3 & -2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -3 & -2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (-3) \cdot (-3) + (-2) \cdot 1 & (-3) \cdot (-2) + (-2) \cdot (-1) \\ 1 \cdot (-3) + (-1) \cdot 1 & 1 \cdot (-2) + (-1) \cdot (-1) \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 9 - 2 & 6 + 2 \\ -3 - 1 & -2 + 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 8 \\ -4 & -1 \end{pmatrix}$$

$$A^3 = A^2 \cdot A = \begin{pmatrix} 7 & 8 \\ -4 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -3 & -2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \cdot (-3) + 8 \cdot 1 & 7 \cdot (-2) + 8 \cdot (-1) \\ (-4) \cdot (-3) + (-1) \cdot 1 & (-4) \cdot (-2) + (-1) \cdot (-1) \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -21 + 8 & -14 - 8 \\ 12 - 1 & 8 + 1 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} -13 & -22 \\ 11 & 9 \end{pmatrix}}$$

5*) Последовательно вычислим степени матрицы:

$$\begin{aligned}
 A^2 &= \begin{pmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} (-\frac{\sqrt{2}}{2}) \cdot (-\frac{\sqrt{2}}{2}) + (\frac{\sqrt{2}}{2}) \cdot (-\frac{\sqrt{2}}{2}) & (-\frac{\sqrt{2}}{2}) \cdot (\frac{\sqrt{2}}{2}) + (\frac{\sqrt{2}}{2}) \cdot (-\frac{\sqrt{2}}{2}) \\ (-\frac{\sqrt{2}}{2}) \cdot (-\frac{\sqrt{2}}{2}) + (-\frac{\sqrt{2}}{2}) \cdot (-\frac{\sqrt{2}}{2}) & (-\frac{\sqrt{2}}{2}) \cdot (\frac{\sqrt{2}}{2}) + (-\frac{\sqrt{2}}{2}) \cdot (-\frac{\sqrt{2}}{2}) \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} \frac{2}{4} - \frac{2}{4} & -\frac{2}{4} - \frac{2}{4} \\ \frac{2}{4} + \frac{2}{4} & -\frac{2}{4} + \frac{2}{4} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \\
 A^4 &= (A^2)^2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \cdot 0 + (-1) \cdot 1 & 0 \cdot (-1) + (-1) \cdot 0 \\ 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 & 1 \cdot (-1) + 0 \cdot 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = -E \\
 A^8 &= (A^4)^2 = (-E)^2 = E \\
 A^{54} &= A^{48} \cdot A^6 = (A^8)^6 \cdot (A^4 \cdot A^2) = E^6 \cdot (-E \cdot A^2) = E \cdot (-A^2) = - \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}}
 \end{aligned}$$

6*) Последовательно вычислим степени матрицы:

$$\begin{aligned}
 A^2 &= \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot (-\frac{\sqrt{3}}{2}) & \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{1}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot (-\frac{\sqrt{3}}{2}) & -\frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} \frac{1}{4} - \frac{3}{4} & \frac{\sqrt{3}}{4} + \frac{\sqrt{3}}{4} \\ -\frac{\sqrt{3}}{4} - \frac{\sqrt{3}}{4} & -\frac{3}{4} + \frac{1}{4} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \\
 A^3 &= A^2 \cdot A = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} (-\frac{1}{2}) \cdot \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot (-\frac{\sqrt{3}}{2}) & (-\frac{1}{2}) \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{1}{2} \\ (-\frac{\sqrt{3}}{2}) \cdot \frac{1}{2} + (-\frac{1}{2}) \cdot (-\frac{\sqrt{3}}{2}) & (-\frac{\sqrt{3}}{2}) \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + (-\frac{1}{2}) \cdot \frac{1}{2} \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} -\frac{1}{4} - \frac{3}{4} & -\frac{\sqrt{3}}{4} + \frac{\sqrt{3}}{4} \\ -\frac{\sqrt{3}}{4} + \frac{\sqrt{3}}{4} & -\frac{3}{4} - \frac{1}{4} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = -E \\
 A^6 &= (A^3)^2 = (-E)^2 = E \\
 A^{106} &= A^{102} \cdot A^4 = (A^6)^{17} \cdot (A^3 \cdot A) = E^{17} \cdot (-E \cdot A) = E \cdot (-A) = -A = \boxed{\begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}}
 \end{aligned}$$

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 4.**

Вычислить степени квадратных матриц n-го порядка:

$$1) \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix}^k =$$

$$2) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 0 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}^3$$

$$3) \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 & \lambda_1 \\ 0 & \dots & \lambda_2 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \lambda_n & \dots & 0 & 0 \end{pmatrix}^k$$

$$4) \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \end{pmatrix}^k$$

Решение:

$$1) \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix}^k = \begin{pmatrix} \lambda_1^k & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2^k & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n^k \end{pmatrix}$$

Это следует из того, что при умножении диагональных матриц соответствующие элементы перемножаются.

2) Рассмотрим верхнетреугольную матрицу с единицами на диагонали. Обозначим:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 0 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

Вычислим последовательно степени:

$$A^2 = A \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 0 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 0 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \dots & n \\ 0 & 1 & 2 & \dots & n-1 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & n-2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^3 = A^2 \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \dots & n \\ 0 & 1 & 2 & \dots & n-1 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & n-2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 0 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 6 & \dots & \frac{n(n+1)}{2} \\ 0 & 1 & 3 & \dots & \frac{n(n-1)}{2} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

В общем случае элемент в позиции (i, j) матрицы A^k равен $\binom{j-i+k-1}{k-1}$ для $j \geq i$ и 0 для $j < i$.

3) Для антидиагональной матрицы:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 & \lambda_1 \\ 0 & \dots & \lambda_2 & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \lambda_n & \dots & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

При возведении в степень k : - Если k нечётно: A^k будет антидиагональной матрицей с элементами λ_i^k на антидиагонали - Если k чётно: A^k будет диагональной матрицей с элементами λ_i^k на диагонали

4) Данная матрица осуществляет циклический сдвиг координат. Исследуем её степени:

$$\begin{aligned}
A^2 &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \end{pmatrix} \\
A^3 &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix} \\
&\vdots \\
A^n &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix} = E
\end{aligned}$$

Заметим, что $A^n = E$ - единичная матрица. Это означает, что матрица A имеет порядок n .
Для произвольной степени $k \in \mathbb{N}$:

- Если $k < n$, то A^k - матрица перестановки, осуществляющая циклический сдвиг на k позиций. Элементы матрицы $B = A^k = (b_{ij})$ определяются следующим образом:

$$b_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{если } j \equiv i + k \pmod{n} \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

То есть: $b_{i,i+k} = 1$ для $i = \overline{1, n-k}$, и $b_{i,i+k-n} = 1$ для $i = \overline{n-k+1, n}$.

- Если $k = n$, то $A^k = E$ - единичная матрица.
- Если $k > n$, то представим k в виде $k = m \cdot n + r$, где $0 \leq r < n$, $m \in \mathbb{N}$. Тогда:

$$A^k = A^{m \cdot n + r} = (A^n)^m \cdot A^r = E^m \cdot A^r = A^r$$

Таким образом, матрица A^k совпадает с матрицей A^r , где r - остаток от деления k на n .

Искомая степень матрицы $B = A^k$:

- При $k < n$: $b_{i,i+k} = 1$ для $i = \overline{1, n-k}$, $b_{i,i+k-n} = 1$ для $i = \overline{n-k+1, n}$, остальные элементы равны нулю.
- При $k = n$: $B = E$ - единичная матрица.
- При $k > n$: $B = A^r$, где r - остаток от деления k на n , $0 \leq r < n$.



[Вернуться к содержанию](#)



Задание 5.*

Доказать, что каждая квадратная матрица второго порядка $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ удовлетворяет уравнению

$$x^2 - (a + d)x + (ad - bc) = 0.$$

Решение:

Вычислим сначала A^2 :

$$A^2 = A \cdot A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a^2 + bc & ab + bd \\ ac + cd & bc + d^2 \end{pmatrix}$$

Теперь вычислим выражение $A^2 - (a + d)A + (ad - bc)E$

$$\begin{aligned} A^2 - (a + d)A + (ad - bc)E &= \begin{pmatrix} a^2 + bc & ab + bd \\ ac + cd & bc + d^2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} (a + d)a & (a + d)b \\ (a + d)c & (a + d)d \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} ad - bc & 0 \\ 0 & ad - bc \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} a^2 + bc - a^2 - ad + ad - bc & ab + bd - ab - bd + 0 \\ ac + cd - ac - cd + 0 & bc + d^2 - ad - d^2 + ad - bc \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Таким образом, $A^2 - (a + d)A + (ad - bc)E = 0$ что и требовалось доказать.

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 6.

Доказать, что если A и B – матрицы вида

$$\begin{pmatrix} x & y \\ 2y & x \end{pmatrix},$$

где $x, y \in \mathbb{R}$, то

- а) матрицы $A + B$ и AB имеют такой же вид;
- б) $AB = BA$.

Решение:

а) Пусть $A = \begin{pmatrix} x_1 & y_1 \\ 2y_1 & x_1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} x_2 & y_2 \\ 2y_2 & x_2 \end{pmatrix}$.

Тогда $A + B = \begin{pmatrix} x_1 + x_2 & y_1 + y_2 \\ 2y_1 + 2y_2 & x_1 + x_2 \end{pmatrix}$.

Возьмем $x = x_1 + x_2$, $y = y_1 + y_2$ и получим, что $A + B$ имеет указанный вид.

$$AB = \begin{pmatrix} x_1x_2 + 2y_1y_2 & x_1y_2 + y_1x_2 \\ 2y_1x_2 + 2x_1y_2 & 2y_1y_2 + x_1x_2 \end{pmatrix}$$

Возьмем $x = x_1x_2 + y_1y_2$, $y = y_1 + y_2$ и получим, что AB имеет указанный вид

б) $BA = \begin{pmatrix} x_2x_1 + 2y_2y_1 & x_2y_1 + y_2x_1 \\ 2y_2x_1 + 2x_2y_1 & 2y_1y_2 + x_1x_2 \end{pmatrix} = AB$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 7.**

Рядом Фибоначчи называется последовательность чисел $\{x_n\}$, в которой

$$x_0 = 1, \quad x_1 = 1, \quad x_n = x_{n-1} + x_{n-2} \quad \text{для } n \geq 2.$$

Найти матрицу A такую, что

$$\begin{pmatrix} x_n \\ x_{n+1} \end{pmatrix} = A^n \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \end{pmatrix}, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Решение:

Возьмем $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

Заметим, что $\begin{pmatrix} x_n \\ x_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_{n-1} \\ x_n \end{pmatrix}$ (Можете проверить это, выполнив умножение)

$$\begin{pmatrix} x_n \\ x_{n+1} \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x_{n-1} \\ x_n \end{pmatrix} = A^2 \begin{pmatrix} x_{n-2} \\ x_{n-1} \end{pmatrix} = \dots = A^n \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \end{pmatrix}$$

[Вернуться к содержанию](#)